



Università Degli Studi di Salerno
Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software

ReFAIR

Toward a Context-Aware Recommender
for Fairness Requirements Engineering

CHANGE REQUEST

Riferimento	Change Request
Versione	1.0
Data	24/12/2024
Presentato da	PASTORE Carmine LAURINO Nicola

Sommario

- 1. Introduzione 3
- 2. Change Request proposte 4
 - 2.1 Modulo ML con Active Learning..... 4
 - 2.2 Ristrutturazione della baseline..... 5
 - 2.3 Refactoring del codice 6

1. Introduzione

ReFAIR è un'applicazione sviluppata con un unico obiettivo: fornire uno strumento digitale che supporti e affianchi sviluppatori e ricercatori durante le prime fasi di sviluppo di un sistema di Machine Learning andando ad individuare, nelle user story, caratteristiche sensibili che potrebbero rendere a rendere non equo il modello generato. Lo strumento aiuta a sviluppare soluzioni di machine learning meno soggette a bias ingiustificati o discriminazioni andando ad analizzare le user story individuate dagli sviluppatori.

Il documento si pone come obiettivo quello di definire le change request proposte per la definizione di modifiche manutentive atte a migliorare e far evolvere il progetto. Nel particolare, a seguito di un'attenta analisi dello strumento, del codice e della documentazione fornita, si è deciso di lavorare sui seguenti aspetti.

1. Modificare il modulo di Machine Learning aggiungendo un modulo di active learning che consente di migliorare le prestazioni del machine learner e di ottenere output più accurati.
2. Riorganizzazione e ristrutturazione della baseline del progetto, andando a lavorare principalmente sul repository GitHub con l'obiettivo di ottenere una struttura del progetto migliore, più mantenibile e più chiaro e semplice.
3. Effettuare attività di refactoring del codice che mira a riorganizzare il codice interno, andando a semplificare classi complesse e con più task, andando a documentare e commentare il codice così da ottenere un progetto più semplice per eventuali sviluppi futuri.

2. Change Request proposte

2.1 Modulo ML con Active Learning

Nome Implementazione del modulo di Machine Learning con Active Learning			
Descrizione	L'aggiornamento dell'attuale modulo di Machine Learning alla versione con Active Learning mira a migliorare e perfezionare le prestazioni del modello di intelligenza artificiale (AI). Questo sarà possibile grazie all'introduzione di un meccanismo che sfrutta i feedback forniti dagli utenti per affinare il comportamento del modello ad ogni risultato prodotto. L'obiettivo è rendere il sistema più adattivo e accurato nel tempo.		
Stato attuale	Attualmente, è stato implementato un modulo di Machine Learning che produce risultati basati esclusivamente su un dataset statico fornito in fase di addestramento. Tuttavia, se il dataset di addestramento non viene aggiornato periodicamente con nuovi esempi e riutilizzato per il retraining del modello, c'è il rischio che il modulo produca output meno accurati nel tempo, specialmente in presenza di dati o scenari non previsti inizialmente.		
Tipologia	Manutenzione evolutiva		
Proponenti	PASTORE Carmine LAURINO Nicola		
Data	24/12/2024	Versione	1.0

2.2 Ristrutturazione della baseline

Nome Ristrutturazione e riorganizzazione della baseline			
Descrizione	Fornire e mantenere un progetto su un repository, come GitHub in questo caso, è un'operazione indispensabile per garantire una struttura e un'organizzazione chiara e semplice dei moduli. Questo approccio rende il progetto facilmente gestibile e manutenibile nel tempo. La riorganizzazione proposta mira a semplificare la struttura del progetto, consolidare le classi e i moduli, e estrapolare il codice condiviso tra le diverse versioni dell'applicazione per centralizzarlo in un modulo comune. Questo intervento è essenziale per supportare futuri sviluppi e miglioramenti. I benefici attesi includono: • Una struttura del progetto più modulare e leggibile. • Codice più semplice da mantenere e riutilizzare. • Riduzione del debito tecnico. • Maggiore coerenza tra le componenti del sistema.		
Stato attuale	Attualmente, l'applicazione è organizzata in tre moduli principali: 1. Versione Desktop: un'applicazione eseguibile direttamente sul computer dell'utente. 2. Server Web: un servizio che espone un endpoint, consentendo di inviare input e ricevere output tramite chiamate HTTP. 3. Client Web: un'interfaccia utente utilizzabile dal browser, che comunica con il server web per eseguire operazioni. Questi tre moduli condividono parti di classi e logica applicativa. Tuttavia, tali elementi condivisi non sono attualmente centralizzati, il che genera ridondanze e aumenta il debito tecnico. Estrapolare e rendere queste parti condivise consentirebbe una gestione più efficiente e una maggiore uniformità tra le diverse componenti del progetto.		
Tipologia	Manutenzione perfettiva		
Proponenti	PASTORE Carmine LAURINO Nicola		
Data	24/12/2024	Versione	1.0

2.3 Refactoring del codice

Nome Refactoring del codice	
Descrizione	L'obiettivo di questa attività è semplificare il codice sorgente e documentare funzioni e classi per migliorare la manutenibilità e la comprensione del progetto. Applicando i principi SOLID, sarà possibile ottenere un codice più semplice, pulito e facilmente estendibile per futuri sviluppi. Inoltre, la documentazione del codice permetterà di facilitare il primo approccio al progetto, offrendo una guida chiara e dettagliata sul funzionamento delle classi e dei metodi. Questo renderà ReFAIR un'applicazione più accessibile e pronta per l'implementazione di nuove funzionalità.
Stato attuale	• Il codice sorgente attuale non è documentato, rendendo difficile capire il funzionamento di classi e metodi. Non sono presenti informazioni sui parametri richiesti o sugli output forniti. • La mancanza di documentazione complica il primo approccio al progetto, rendendo poco intuitivo comprendere il funzionamento complessivo dell'applicazione. • Non è specificato l'elenco delle librerie richieste per l'esecuzione né la versione di Python necessaria per il corretto funzionamento del progetto.
Tipologia	Manutenzione perfettiva
Proponenti	PASTORE Carmine LAURINO Nicola
Data	24/12/2024
	Versione 1.0